33258번 - 상현이의 수학 공부 대작전 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	229	81	68	35.052%

문제

KSA의 모 선생님은 수학 공부를 많이 하는 학생을 좋아하기 때문에 앞으로 학생들에게 N일 동안 수학공부를 굉장히 많이 시키기로 결심했다. 선생님은 학생들이 i일차에 A_i개의 수학문제를 풀기를 원하고, 각 학생에 대한 호감도는 해당 학생이 수학공부를 얼마나 많이 풀었는지에 따라 달라진다. 어떤 학생이 i일차에 x개의 수학 문제를 풀었다면, 해당 학생에 대한 호감도는

$$f_i(x) = \begin{cases} x & \text{if } x \geq A_i, \\ 2(x - A_i) & \text{if } x < A_i \end{cases}$$

만큼 증가한다.

상현이는 규칙적인 공부를 원하기 때문에 N일 동안 매일 동일한 양의 수학문제를 풀기로 마음먹었다. 처음에 상현이에 대한 선생님의 호감도가 0이며, 상현이는 N일 이후 L 이상의 호감도를 얻고 싶다. 이때 하루에 풀어야 하는 수학 문제 수의 최솟값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 번째 줄에 정수 $N(1 \leq N \leq 10^5)$이 주어진다.

두 번째 줄에 N개의 정수 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \leq A_i \leq 10^4)$

세 번째 줄에 정수 $L(1 \leq L \leq 10^9)$이 주어진다.

출력

상현이가 하루에 풀어야 하는 수학 문제 수의 최솟값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
5 4
6
```

예제 출력 1 복사

```
5
```

하루에 4문제씩 풀면 이틀 후 호감도는 $(-2) + 4 = 2$로, 6보다 작다. 대신 하루에 5문제씩 풀면 이틀 후 호감도는 $5 + 5 = 10$으로, 6보다 크거나 같다.

출처

School (/category/97) > 한국과학영재학교 (/category/542) > 2024 Fall Automata 상현컵 (/category/detail/4403) B번

- 문제를 만든 사람: nymets08 (/user/nymets08)
- 문제를 검수한 사람: eric00513 (/user/eric00513), jish0218 (/user/jish0218), ksha123 (/user/ksha123), raehwan0418 (/user/raehwan0418)

알고리즘 분류

- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 매개 변수 탐색 (/problem/tag/170)

메모